8. Számítási feladat

Egy „A” üzemben naponta 500 m^3 4,00-es pH-jú szennyvíz keletkezik. (Tételezzük fel, hogy a szennyvíz kémhatását kizárólag a sósav okozza.) A környezetvédelmi hatóság abban az esetben nem büntet, ha a szennyvíz pH-ja 6,00 és 8,00 között van, ellenkező esetben komoly környezetvédelmi bírságot ró ki az üzemre.

a) Minimálisan mekkora tömegű égetett mészre, illetve mészkőre van szüksége naponta „A” üzemnek, hogy ne kelljen környezetvédelmi bírságot fizetnie? (A szilárd anyagok hozzáadása gyakorlatilag nem változtatja meg az oldat térfogatát.)

b) Melyik eljárás az olcsóbb az „A” üzemnek: az égetett mésszel vagy a mészkőporral való közömbösítés? Válaszát számítással is támassza alá! Melyik eljárás során okoz nagyobb környezetszennyezést az üzem és miért?
(Az égetett mész egységára 10200 Ft/kg, a mészkőpor egységára 6800 Ft/kg.)

A szomszédos „B” üzemben napi 1000 m^3 10,0-es pH-jú szennyvíz képződik (ezt tekintsük NaOH-oldatnak). A „B” üzem felajánlja az „A” üzemnek saját szennyvizét, hogy azzal ártalmatlanítsa az ott képződött szennyvizet.

c) A „B” üzem szennyvízének minimálisan hány %-a marad meg?
(A híg oldatok térfogatai összeadódnak.)

12 pont	